

滁州褶冲亚带深部地质特征的综合物探解译： 对铜金矿床找矿的启示

张嵩松^{1,2}, 杨晓勇¹, 王光杰³, 赵文广², 王金鑫⁴, 张志⁵

(1. 中国科学技术大学 地球和空间科学学院, 安徽 合肥 230001; 2. 安徽省地质调查院, 安徽 合肥 230001; 3. 中国科学院 地质与地球物理研究所, 北京 100029; 4. 安徽省勘查技术院, 安徽 合肥 230001; 5. 安徽省地质矿产勘查局 327 地质队, 安徽 合肥 230001)

摘要:滁州褶冲亚带是位于长江中下游地区重要的铜金成矿区带, 以西侧黄破断裂与东侧滁河断裂为边界, 深入了解本区的深部地质特征对于该区隐伏铜金矿床的矿产勘查工作具有重要意义。本文结合实测地质剖面, 通过解译三条与本区主要构造方向垂直的重力、磁法和音频大地电磁测深(AMT)综合剖面, 提取深部构造信息并进行解译。地质体深部解译主要依据电阻率的变化、 ΔT 化极磁异常、布格重力异常的曲线特征和实测剖面进行综合推断, 获得以下结论和认识: ①黄破断裂两侧存在较大规模的隐伏断层, 在不同地区主断面的深部形态和逆冲推覆距离不同; ②滁河主断裂倾向北西, 倾角 $60^{\circ}\sim 70^{\circ}$, 形态较为稳定, 在苏家湾-夏阁地区除主断裂外, 南东侧还发育较大规模的反冲断层; ③区域内隐伏岩体顶界隐伏深度普遍在 $0.5\sim 1.5$ km 之间, 其围岩主要为震旦系和寒武系的碳酸盐岩; ④黄破断裂主断面西侧震旦纪地层内次级断裂较多, 地层产状变化较大; 南东侧深部的相对低阻特征指示深部的褶皱变形更加强烈。总体来说, 重力、磁法和 AMT 综合剖面对该区深部构造形态具有良好的探测效果, 结合区域成矿模型, 推断隐伏岩体与碳酸盐岩地层的接触带部位是矽卡岩型铜金矿床的有利成矿部位, 推荐以高精度重磁方法为主继续开展找矿工作; 隐伏断裂形成的构造破碎带以及其与褶皱构造相交的部位是微细浸染型金矿的有利成矿位置, 建议先明确隐伏次级断裂的空间位置以间接找矿。

关键词:滁州褶冲亚带; 黄破断裂; 滁河断裂; 重磁勘探; 音频大地电磁测量法(AMT); 深部地质特征解译; 矽卡岩型铜金矿; 微细浸染型金矿

中图分类号: P612 文献标志码: A 文章编号: 1001-1552(2022)04-0710-018

0 引言

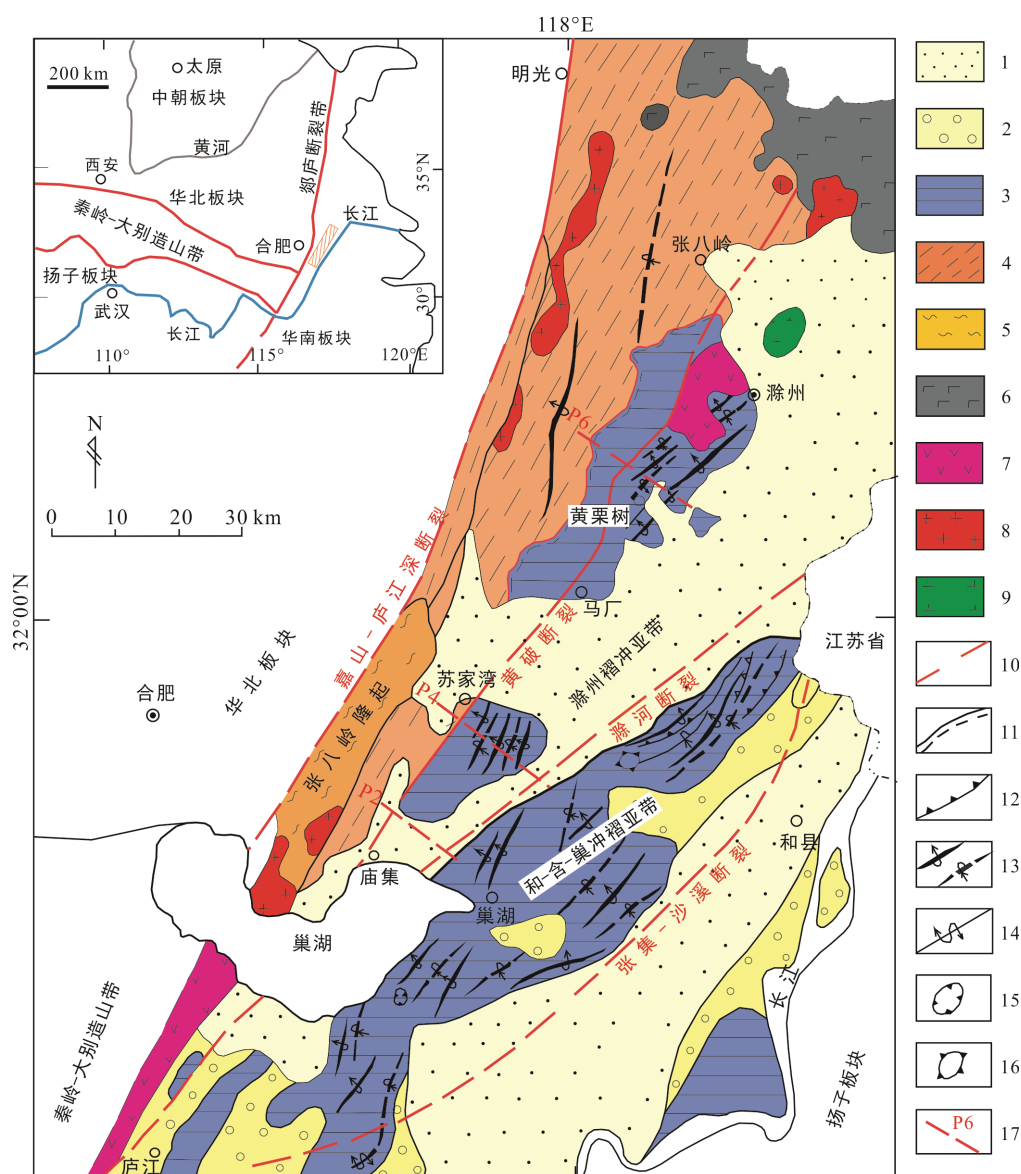
滁州褶冲亚带位于扬子地块北东缘, 长江以北、郯庐断裂带以东, 西与大别(张八岭)-苏鲁造山带毗邻, 东侧为和(县)-含(山)-巢(湖)冲褶亚带(简称和含巢亚带)(图 1; 涂荫玖等, 2001a)。该区域是震旦纪以来的拗陷区, 在震旦纪-早古生代出现较多的

次稳定型或非稳定型沉积。印支运动造就了该区域变形颇为强烈的台褶带及相伴生的断裂构造, 并伴有偏酸性的岩浆活动。三叠纪末, 该区域所属的扬子准地台与中朝准地台及秦岭褶皱系构成了统一的陆块。侏罗纪以来, 强烈的断块运动又使先期形成的断裂再次活动, 造就了本区北东、北西向为主导的构造格局。

收稿日期: 2021-01-16; 改回日期: 2022-02-22

项目资助: 国家重点研发计划项目(2016YFC0600404)、国家自然科学基金项目(41673040)、安徽省公益性地质项目(2014-g-6)和安徽省重点研究与开发计划项目(2022107020010)联合资助。

第一作者简介: 张嵩松(1986-), 男, 博士研究生, 主要从事矿产地质调查工作。E-mail: zss2087@163.com



1. 古近系-上白垩统; 2. 中、下侏罗统; 3. 三叠系-震旦系; 4. 新元古界张八岭岩群; 5. 中元古界肥东岩群-古元古界岩棚集岩群; 6. 新近纪玄武岩; 7. 晚侏罗世-早白垩世火山岩; 8. 燕山晚期花岗岩; 9. 燕山晚期闪长岩; 10. 断裂及编号; 11. 韧性断层; 12. 逆掩断层; 13. 倒转背斜及倒转向斜; 14. 翻卷褶皱; 15. 飞来峰; 16. 构造窗; 17. 物探剖面。

图1 滁州褶冲亚带区域地质图(据涂荫玖等, 2001b 修改)

Fig.1 Regional geological map of the Chuzhou Fold-thrust Subzone

滁州褶冲亚带以西侧的黄栗树-破凉亭断裂(黄破断裂)和东侧的滁河断裂为边界, 发育一系列倾向北西的叠瓦扇式逆冲断层, 以及轴面与其近于平行的线状紧闭倒转褶皱(安徽省地矿局, 1987; 汪祥云和吴明安, 2000; 涂荫玖等, 2001b)。前人研究表明, 黄破断裂为岩浆活动及成矿溶液提供了有利的成矿环境和空间场所(安徽省地矿局, 1987; 徐树桐和陈冠宝, 1987; 涂荫玖等, 2001b); 滁河断裂对其两侧的构造变形强度和变形样式也起着明显的控制作用(安徽省地矿局, 1987; 宋传中等, 2000; 汪祥云和吴

明安, 2000; 王鑫等, 2018)。

黄破断裂对应着北东向的重力线性异常带和磁异常梯度带, 自北而南经滁州市、全椒县黄栗树、巢湖市柘皋镇、庐江县城西、桐城县孔城至太湖县破凉亭, 长约 275 km, 总体走向为 $35^{\circ}\sim 73^{\circ}$, 断层面倾向北西(图 1)。地质剖面上主干断层呈叠瓦状, 次级断层有少量呈对冲状(安徽省地矿局, 1987; 徐树桐和陈冠宝, 1987; 涂荫玖等, 2001b)。黄破断裂西侧主要为中元古界张八岭群及震旦系, 东侧主要为古生界。

滁河断裂是根据物探资料解译的隐伏断裂, 地

貌上呈北东向负地形,宽约 5 km。其对应着北东向重力线性异常带以及磁场低缓异常带。该断裂控制了震旦纪-寒武纪沉积岩相的分布。西侧发育台盆-大陆斜坡相硅质岩及碳酸盐岩;东侧发育台地-潮坪相白云岩(安徽省地矿局,1987;宋传中等,2000;汪祥云和吴明安,2000;王鑫等,2018)。

滁州褶冲亚带是长江中下游成矿带重要的铜金矿成矿远景区,矿床(点)的形成主要与新元古界震旦系灯影组及古生界寒武系、奥陶系灰岩以及中生代白垩纪中酸性侵入体有关(段留安等,2012;胡子龙等,2014)。主要成矿作用为低温热液、接触交代以及机械沉积,对应形成的主要矿床类型分别为微细浸染型(似卡林型)金矿及石英脉型金铜矿、矽卡岩型金铜矿、以及与风化作用有关的次生金矿。其中矽卡岩型金铜矿与微细浸染型金矿是本区最重要的成矿类型,前者赋存于中酸性侵入岩与碳酸盐岩围岩的接触带,后者主要受控于震旦系-寒武系-奥陶系碳酸盐岩内以及不同岩性界面附近的小型断裂。

该区大规模的矿产勘查工作始于新中国成立后,20 世纪五六十年代,勘查矿种主要为铁、铜矿等,先后发现了一批铁铜矿床、矿点,如琅琊山铜矿床、黄道山铜矿床等;七十年代发现了苏家湾铜矿床等;八九十年代及以后,在马厂-范水洼地区发现了一批金(铜)矿点、矿化点,如范水洼、大庙山、花山等(刘建民等,2002;张立明等,2008;储国正,2010;苏蓉,2018)。近些年来,围绕老矿山又有了一些新的找矿突破,如琅琊山铜矿床深部等(邓吉牛,1999;王波华等,2007)。

在物探方面,自 20 世纪六十年代,该区已基本完成了 1:10 万或 1:5 万航空磁测工作,以及 1:20 万重力测量工作(安徽省地质局 325 地质队,1968;欧介甫,1992)。而后在该区北部的滁州-全椒、中部苏家湾-柘皋-夏阁、南部庐江等地陆续开展了 1:5 万重、磁、化、遥综合调查工作,于重点矿区局部地段及外围还进行了一些更大比例尺的物探找矿方法试验(程培生等,2013;李洋洋和潘纪顺,2013)。近年又开展了反射地震、大地电磁(MT)剖面测量等,但工作范围均较小(吕庆田等,2011,2014;严加永等,2011;祁光等,2012)。

该区浅表勘查工作程度较高,找矿目标已经由寻找地表矿和浅部隐伏矿转向深部隐伏矿床,因此明确其深部地质特征尤其是黄破断裂和滁河断裂的深部构造形态对于矿产勘查工作具有重要的意义。本文由北至南分别在范水洼、苏家湾及夏阁三个地

区(图 1),通过布设与该区构造线方向垂直的重磁、音频大地电磁(AMT)以及实测地质剖面提取深部构造信息,具体目标为:①了解基本构造型式,尤其是黄破断裂、滁河断裂的深部构造形态特征;②分析控矿因素,推断利于矽卡岩型铜金矿床成矿的隐伏岩浆岩及其接触带的空间位置,以及与微细浸染型金矿密切相关的碳酸盐岩地层的深部构造样式;③结合区域成矿模型,对该区域铜金矿床的找矿方向提出建议。

本文主要涉及磁法勘探、重力勘探和音频大地电磁法。磁法勘探以岩(矿)石间的磁性差异为基础,观测和研究天然地磁场及人工磁场的变化规律;重力勘探则以岩(矿)石间的密度差异为基础,观测和研究重力场的变化规律。两者是研究区域地质构造和地质找矿的有效方法(董焕成,1993;王光杰等,2004;姜德波等,2008;卢焱等,2008;赵希刚等,2008;Hinze et al.,2013;严加永等,2014,2015;Wang et al.,2015;Ndiaye et al.,2016;Afshar et al.,2018;Zhang et al.,2019)。音频大地电磁法利用不同频率(本文主要为 0.35~10400 Hz)电磁波趋肤深度的不同来反映地下介质电阻率分布特征,具有勘探深度大、工作效率高、不受高阻层屏蔽和对低阻层分辨率较高等优点(Cagniard,1953;Meju,2002;Heinson et al.,2006;Queralt et al.,2007;Pospeeva,2008)。AMT 以其较深的探测深度(0~3 km),适用于地层、构造展布及第二空间的矿产资源勘查工作(Monteiro et al.,2006;谭红艳等,2011;刘春明等,2013;冯兵等,2014;姚大为等,2015;田占峰等,2016;Wang et al.,2017;康敏等,2018;He et al.,2020)。

1 区域地质背景与地球物理特征

1.1 区域构造

区域断裂以 NE、NW 向为主。NE 向或 NNE 向断裂主要有:郟庐断裂、黄破断裂、滁河断裂以及滁州-夏阁断裂。NW 向断裂主要有:池河-乌衣断裂、黄栗树-全椒断裂、古城-香泉断裂、梁园-含山(和县)断裂、西山驿-裕溪口断裂、槐林-虹桥断裂等;此外,还有 SN 向官店-马厂断裂(安徽省地矿局,1987;汪祥云和吴明安,2000)。

一系列 NE 向紧密线状倒转褶皱和逆冲断层共同组成滁州褶冲亚带的基本构造格架。褶皱轴向总体为 15°~20°,次级褶皱发育,背斜相对狭窄,向斜相对开阔。逆冲断层常发育于倒转背斜之倒转翼,

与线形紧密同斜(倒转)背向斜相伴而生,多以低-中等角度逆冲断层为主,横断层次之,组合形式表现为一系列北西倾的叠瓦状推覆断层。南华系-震旦系、古生界至中三叠统均卷入强烈的褶皱和冲断变形中(汪祥云和吴明安, 2000; 涂荫玖等, 2001b)。

1.2 地层

区域地层属扬子地层区与华北地层区过渡带,总体走向北东,与构造线方向基本一致,呈细带状分布。以寒武系分布最广,震旦系次之,其次为奥陶系和志留系等。广泛分布的碳酸盐岩是形成矽卡岩型矿床最基本的条件之一,与矽卡岩型矿床相关的地层主要有震旦系陡山沱组(Z_2d)和灯影组(Z_2dn)、上寒武统琅琊山组(C_3l)。而与卡林型金矿关系密切的岩石建造类型主要为台地前缘斜坡相-开阔台地相形成的碳质、泥质条带状灰岩建造,主要有震旦系灯影组(Z_2dn)、寒武系杨柳岗组(C_2y)和琅琊山组(C_3l)等(安徽省地矿局, 1987; 汪祥云和吴明安, 2000)。

1.3 岩浆岩

该区岩浆岩分布广泛,主要产出于新元古代和中生代。其中,新元古代及更早的岩浆岩一般均已发生不同程度的变质变形,现今区内出露的岩浆岩以中生代为主。主要岩石类型为花岗闪长岩或石英闪长岩,侵入于奥陶系-震旦系沉积岩和西冷岩组变质岩系中。岩浆岩的空间分布受断裂构造影响和控制,岩浆活动与各种矿床的形成关系密切(安徽省地矿局, 1987; 汪祥云和吴明安, 2000)。矽卡岩型铜金矿及与岩浆岩有成因联系的微细粒浸染型金矿是该区主要的成矿类型,典型矿床如琅琊山铜矿床、范水洼金矿床、苏家湾铜矿床等(刘建民等, 2002; 吴明安, 2007; 张立明等, 2008; 段留安等, 2012; 胡子龙等, 2014)。

1.4 地球物理特征

1.4.1 物性

本次工作系统地收集了工作区内及周边主要岩石类型的物性参数,详细信息见图2。根据野外调查与实测剖面的情况,主要地质体可以分为3类:分别是白垩纪侵入岩;晚太古代-早元古代花岗片麻岩和震旦纪千枚岩类;寒武纪碳酸盐岩。其中侵入岩普遍具有高磁及相对高密度特征;花岗片麻岩和千枚岩类等变质岩普遍呈相对高磁及低密度特征;碳酸盐岩类则具有低磁及相对高密度特征。通过重磁曲线和实测剖面的综合分析,3类地质体的重磁变化特征与其物性参数的高低基本相符。

但在电阻率方面,综合物探剖面所反映的浅

层地质体的电阻率特征与图2中的物性参数差异较大,例如图2显示寒武纪碳酸盐岩地层电阻率值($10000\sim 35000\ \Omega\cdot m$)相对其他地质体明显偏高,而在AMT电阻率剖面中仅呈现相对高阻的特征(电阻率值 $100\sim 600\ \Omega\cdot m$)。分析其原因可能在于物性参数测量所采集的岩性标本较小,与地质体所处真实环境差别较大,其测量值与实际值直接存在较大的偏差(张斌和周建国, 2015; 陆大进等, 2017)。与室内样品相比,野外电法施工实测值受体积效应、低阻层分流、含水程度等影响,其值往往偏小。以灰岩为例,室内标本测定多为高阻,但实际地质环境中灰岩破碎后由于受含水率增大导致电阻率值大幅降低,而综合剖面中的寒武纪地层恰恰是密集褶皱和破碎特别发育的块段。所以在解译时,本文更侧重于从电阻率定性分析的角度来解译不同地质体,先明确各地质体在浅表所反映的电阻率特征,而后由浅入深进行深部地质体的解译。

1.4.2 重力异常

纵观区内重力场的空间分布状态,异常强度、形态、规模等,概况起来有以下主要特征:①整体上表现为北东向成带,北西向成块;北东向呈高低异常相间排列特征;②相邻区(块)之间表现为梯级带(张嵩松等, 2019)。

本区重力高异常基本上反映了元古界、古生界的断块(褶皱)隆起;重力低异常带反映中、新生界的断(拗)陷盆地;重力异常梯度带(线)则主要反映了断块的边界构造带。同一高背景区带中局部重力高为白云岩、大理岩、灰岩等地层或背斜引起,局部重力低则是沉积砂泥岩、变质砂泥岩、千枚岩等地层或向斜的反映。

区内主要矿床多分布在区域重力异常的高值带上,特别是重力异常的梯度带及其附近。这些异常梯度带多为断裂构造的反映,也是构造岩浆活动强烈的地带。

1.4.3 航磁异常

本区的磁场特征大致与重力场特征类似:①总体上呈NE向带状分布,高低磁异常相间排列;②磁异常延伸长、低缓、幅值一般不大于 $1000\ nT$,局部磁异常呈串珠状分布,明显受构造控制;③同一高值带内由若干个规模、强度、形态差异较大的局部异常组成,表明其内部构造岩浆活动的复杂性(图3)。

与岩浆岩关系密切的矽卡岩型和斑岩型Cu、Au矿化基本上都处于航磁异常带上。其他一些低温热液型矿化则主要分布于微弱的地磁异常带上(图3)。

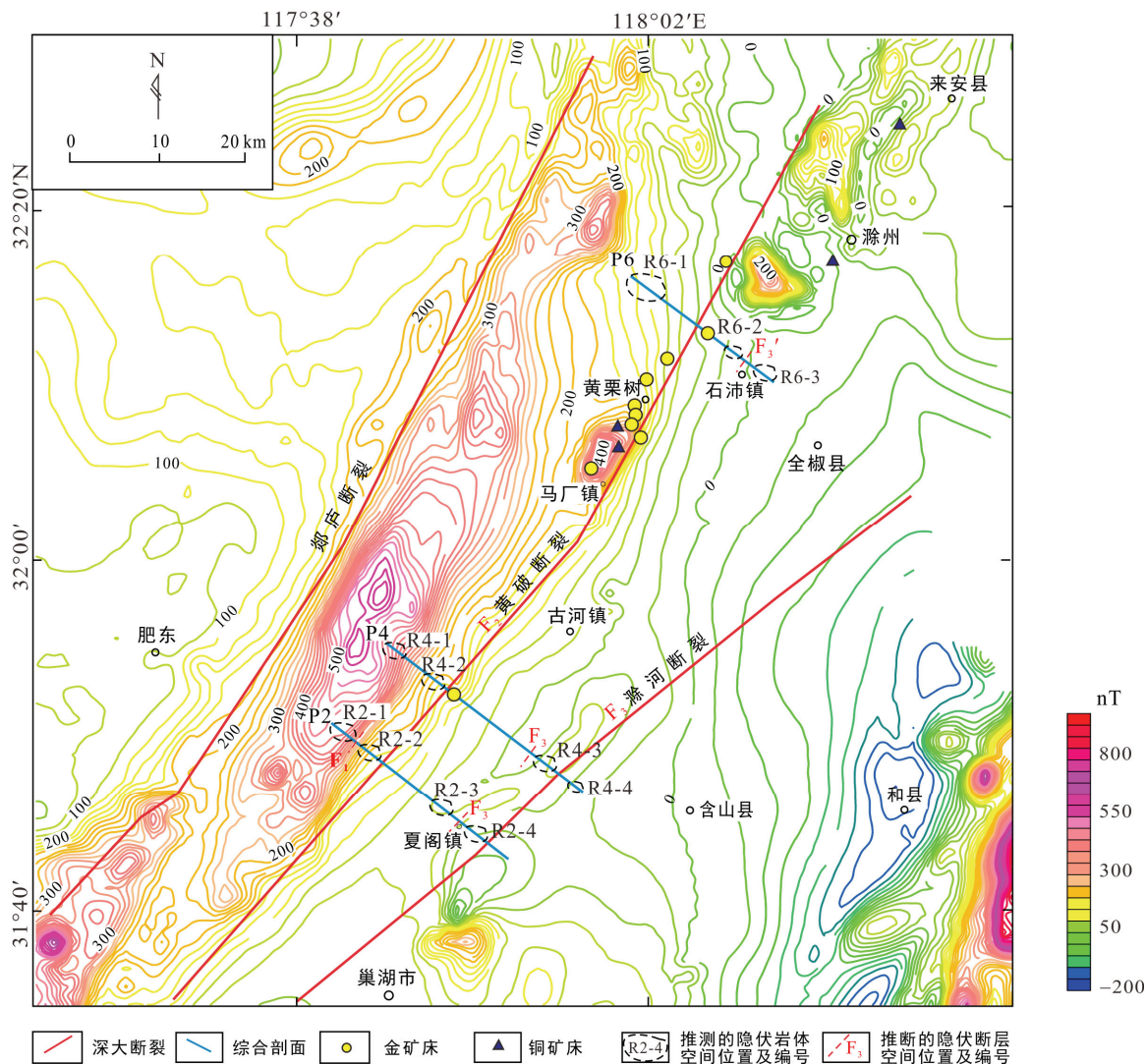


图 3 滁州-庐江地区区域航磁化极异常图
Fig.3 Regional aeromagnetic reduction-to-the-pole anomaly map of the Chuzhou-Lujiang area

表 1 各综合剖面布设情况统计表
Table 1 The layout of the comprehensive profiles

所在区域	线号	方法	单位	数量	点位间距(m)	主要露头及岩性
滁州市范水洼	P6	AMT	点	90	500(局部250)	青白口系绢云母片岩，下震旦统千枚岩及变质粉砂岩，上震旦统及寒武系灰岩
		重磁	km	20	40	
巢湖市苏家湾	P4	AMT	点	60	500(局部250)	上震旦统白云岩或灰岩、寒武系灰岩或页岩
		重磁	km	20	40	
巢湖市夏阁	P2	AMT	点	64	500(局部250)	志留系细砂岩或粉砂岩，泥盆系或石炭系砂岩或灰岩
		重磁	km	13	40	

(2) 磁异常化极

本次选取测区中心位置经纬度计算化极参数，测线方位角 127°，地磁倾角 48.37°，地磁偏角-5.34°，有效磁化倾角 120.74°。

(3) 重磁场的滤波

实测重力异常由噪音及信号两部分组成，噪音

为极高频的地表密度不均匀体、观测误差等诸多因素引起，通过分析频谱分部特征，选取合理的滤波参数，即可将其滤去，得到信号异常，从而提高解释精度。

(4) 重磁异常场分离

主要包括剩余场的提取、局部场的提取等。本

次采用了多种剩余异常的提取方法, 包含向上延拓求取剩余、趋势分析法等, 比较各种不同方法得到的分离结果, 并与已有的地质认识和物探成果进行对比, 选取效果最佳的迭代滑动平均法分离异常。

对于 AMT 数据的处理则考虑了工区电磁干扰, 其主要来自矿区、公路。根据以往施工经验, 这类电磁干扰具有时段性特点, 即在某些时段达到高峰, 而在其他时段则较微弱, 因此, 本文将这些明显受到干扰时段的数据剔除, 令其不参与最终阻抗量的计算, 有效提高了数据的品质。而后, 应用加拿大凤凰公司 MT 软件包进行数据处理, 具体步骤如下(图 4):

(1) 曲线圆滑: 采用手工圆滑和自动圆滑相结合, 剔除异常频点, 并尽可能地保留地质体反映的真实信息。

(2) TE 和 TM 识别: 根据阻抗的电性主轴方向与地质构造走向的对比分析和大地电磁测深理论, 结合已知地质构造的隆凹特征及邻近测点相似性原则判别 TE、TM 极化模式。本次观测方式为五分量(张量)AMT 数据观测, 与之相配合, 在数据处理时进行一维 TE、TM、二维 TEM 等反演方法并比较效果。在进行不同极化模式反演前, 正确判别测点的视电阻率曲线的极化模式。

(3) 静位移处理: 静位移是由于地下介质特别是浅部的局部电性不均匀引起的。本文采用空间滤波方法进行处理, 并注意地表地层分布的趋势、构造单元分界形成的阶跃函数、高频和低频变化相结合等, 从而消除地表局部电性不均匀体所造成的影响。本次在平面视电阻率统计分析的基础上采用手工校正、数值处理相结合的方法进行静位移校正。

(4) 反演: 本次 AMT 剖面反演采用了多种方法, 包括一维 TE、一维 TM、二维(TE、TM、TEM 联合)连续介质反演方法以及三维反演方法, 从反演剖面电性结构特征与浅部地层对比看, 一维 TE 模式电性分层较好, 横向分辨率高, 而二维 TE、TM 模式反演结果基本对应一维模式的圆滑模型, 对电性分层和垂向变化均有反映。故本次 AMT 剖面以一维 TE、二维 TEM 连续介质反演剖面电性特征划分电性层, 以一维 TM 反演结果确定断层的位置和深部形态。

综合建模反演: 结合地表地质、重力等物探资料进行综合反演, 确定最终地质解释的电性模型。资料处理和反演计算过程结合地质等资料反复进行, 尽量得到一个客观的地质结果。

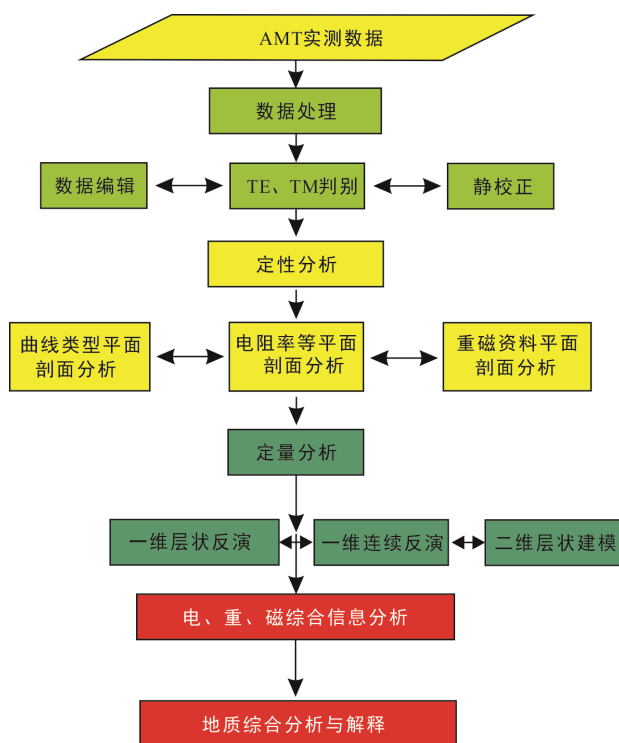


图 4 数据处理流程图

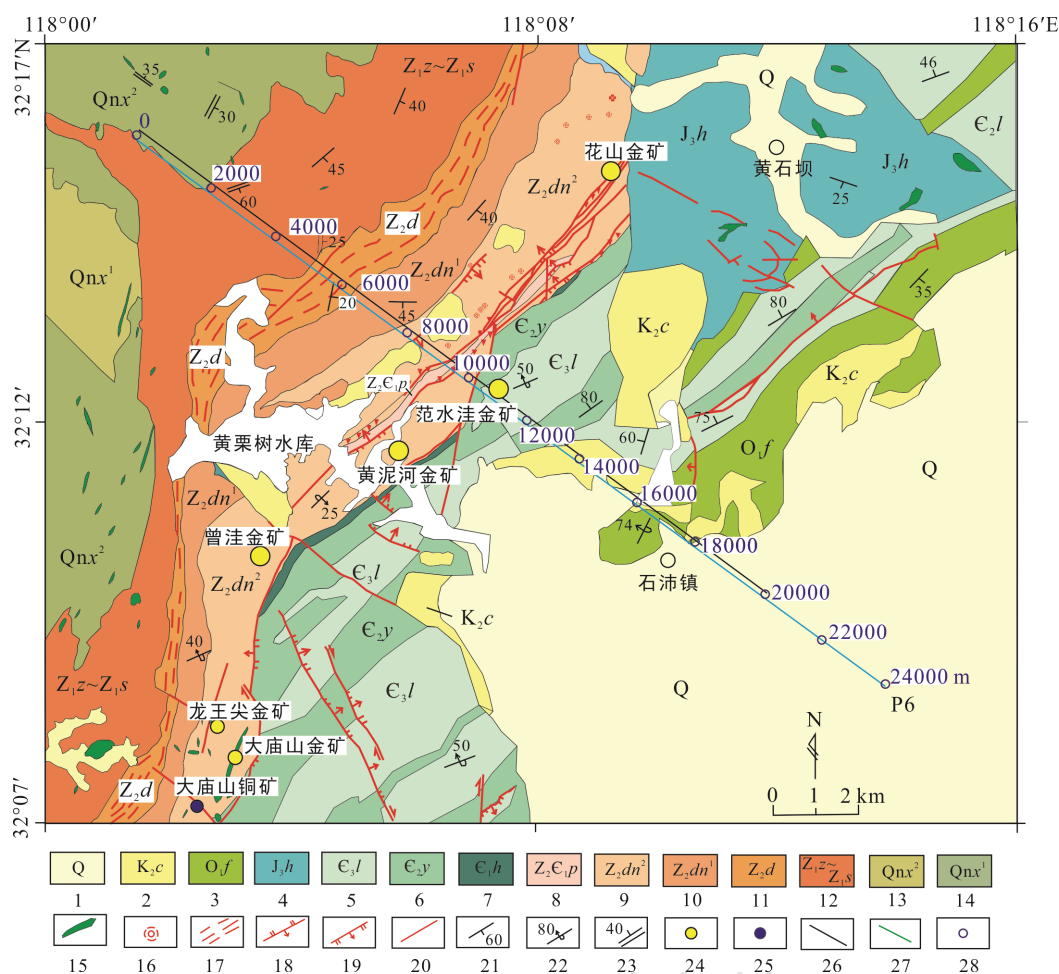
Fig.4 Data processing flowchart

3 剖面解译

3.1 P6 线

P6 综合剖面具体布设情况见图 5。从 P6 线重磁-AMT 综合剖面图(图 6)可以看出, 布格重力异常曲线显示西北端重力低, 向南东逐渐呈阶梯状增强, 中部为重力高值区(局部存在布格重力异常), 东南部逐渐降低(图 6a)。磁力异常曲线显示, 西北端为磁异常高值区, 东南端逐渐平稳, 存在局部弱磁异常(图 6a)。

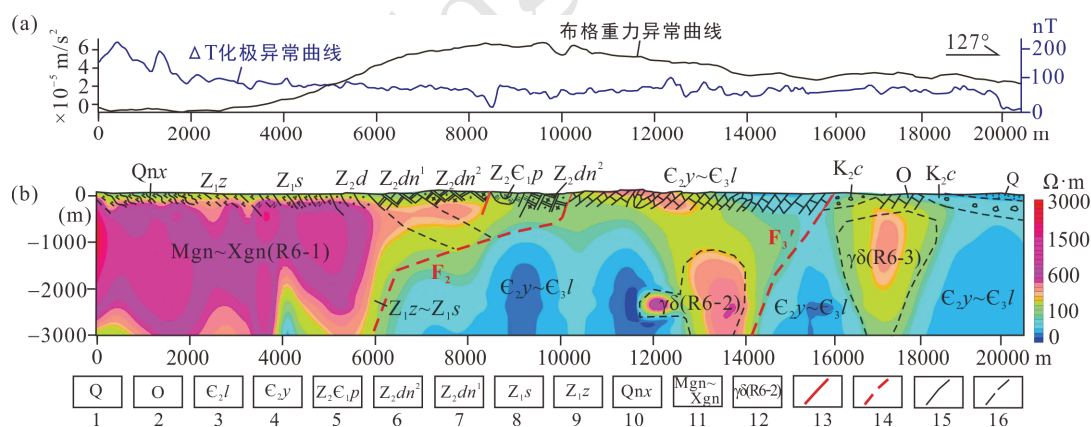
根据重磁异常特征以及电阻率断面图(图 6), 推断深部地质特征如下: ① 0/P6~2000/P6 处重低磁高, 为晚太古代-早元古代花岗或花岗闪长片麻岩(Mgn~Xgn)及低密度的青白口系西冷组绢云母石英片岩(Qnx)所致。② 2000/P6~6000/P6 处无明显磁异常, 且属于重力梯级带及电阻率高值区, 对应深部的花岗或花岗闪长片麻岩基底(Mgn~Xgn)及浅部的震旦系细砂岩类($Z_{1z} \sim Z_{1s}$)。③ 6000/P6~10000/P6 处上部为高阻值区、下部为低阻值区, 推测为推覆构造, 震旦系灯影组等($Z_{1z} \sim Z_{2dn}$)沿断裂构造逆冲推覆于寒武系($C_{2v} \sim C_{2l}$)之上, 造成灯影组与寒武系不同层位接触。结合实测地质剖面(图 6)可以看出黄破断裂范围较大, 上部较陡、深部倾角逐渐变缓, 但在 1500 m



1. 第四系; 2. 白垩系赤山组砾岩; 3. 奥陶系分乡组灰岩; 4. 侏罗系黄石坝组安山岩; 5. 上寒武统琅琊山组灰岩; 6. 中寒武统杨柳岗组灰岩与泥灰岩互层; 7. 下寒武统黄栗树组硅质页岩; 8. 震旦系-寒武系皮园村组硅质岩; 9. 上震旦统灯影组上段白云岩; 10. 上震旦统灯影组下段灰岩; 11. 上震旦统陡山沱组变质砂岩; 12. 下震旦统周岗组-苏家湾组变质粉砂岩; 13. 青白口系西冷组上段绢云母石英片岩; 14. 青白口系西冷组下段石英片岩; 15. 闪长玢岩岩脉; 16. 硅化蚀变; 17. 强变形带; 18. 逆断层; 19. 正断层; 20. 不明断层; 21. 正常地层产状; 22. 倒转地层产状; 23. 片理产状; 24. 金矿矿点; 25. 铜矿矿点; 26. 重磁剖面布设位置; 27. AMT剖面布设位置; 28. 点号。

图5 范水洼地区地质及测线位置图

Fig.5 Geological map and survey line layout of the Fanshuiwa area



1. 第四系松散土层; 2. 奥陶系灰岩; 3. 寒武系琅琊山组灰岩; 4. 寒武系杨柳岗组灰岩与泥岩互层; 5. 震旦系-寒武系皮园村组硅质岩; 6. 上震旦统灯影组上段白云岩; 7. 上震旦统灯影组下段灰岩; 8. 下震旦统苏家湾组变质粉砂岩; 9. 下震旦统周岗组变质粉砂岩; 10. 青白口系西冷组上段绢云母石英片岩; 11. 晚太古代-早元古代片麻岩; 12. 花岗岩长岩岩体及编号; 13. 实测断层; 14. 推测隐伏断层; 15. 实测地层界限; 16. 推测地层界限。

图6 P6线重磁异常曲线(a)和AMT电阻率剖面图(b)

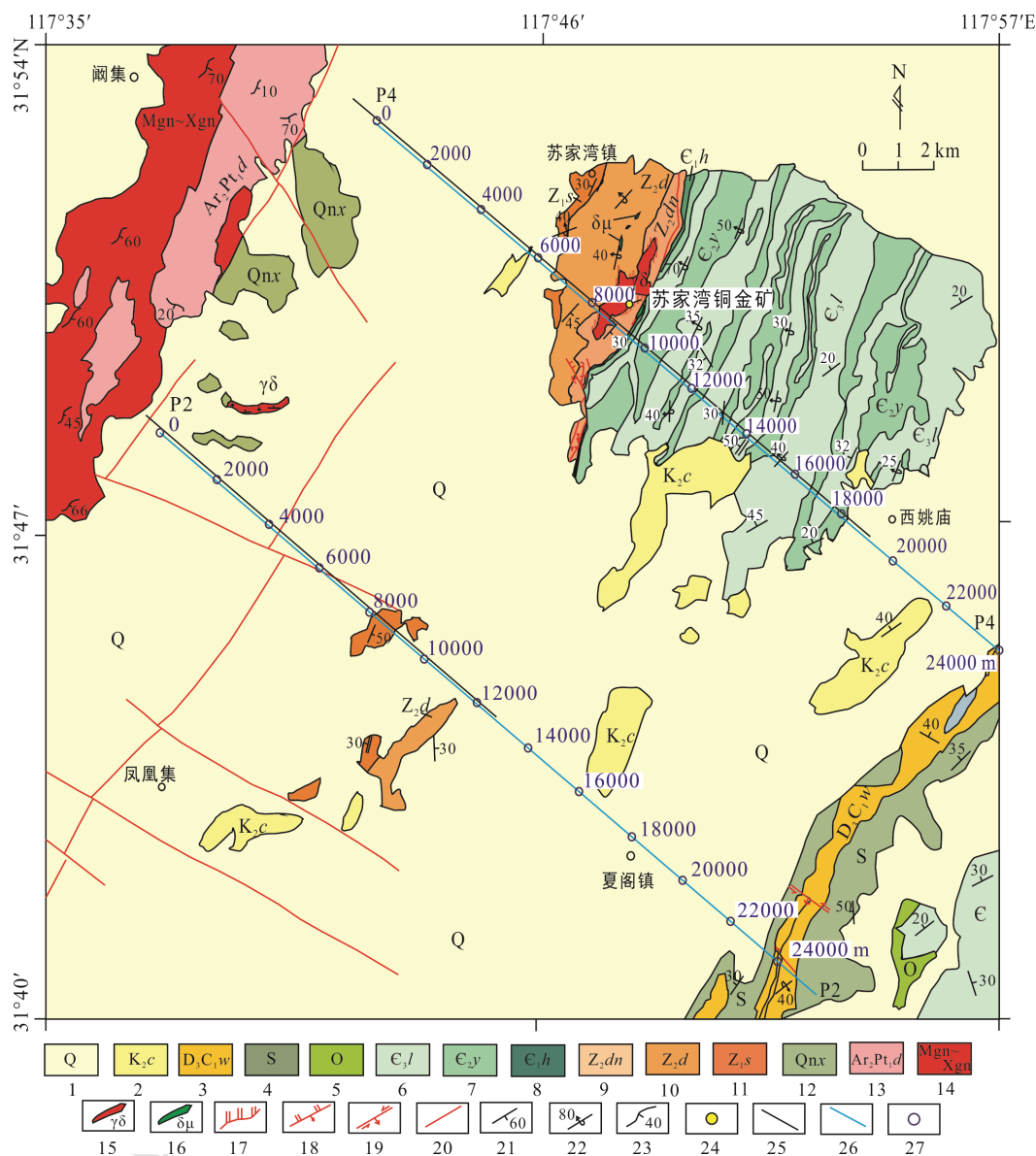
Fig.6 The P6 magnetic-gravity-AMT comprehensive profile

以下又可能变为陡倾状。④ 10000/P6~14000/P6 为重力高值区, 应为高密度的碳酸盐岩地层隆起所致; 10000/P6 点处存在一明显局部重力低异常, 根据实测剖面情况, 此处应为局部向斜构造的反应; 13500/P6 处深部存在电阻率高值, 且从 ΔT 化极曲线可以看出此处存在弱磁异常, 推测为隐伏的花岗闪长岩。⑤ 14000/P6~16000/P6 处电阻率梯级带推测为断裂构造。⑥ 16000/P6~18500/P6 深部存在电阻率高值,

且相对高磁, 推测为隐伏的中酸性岩体。

3.2 P4 线

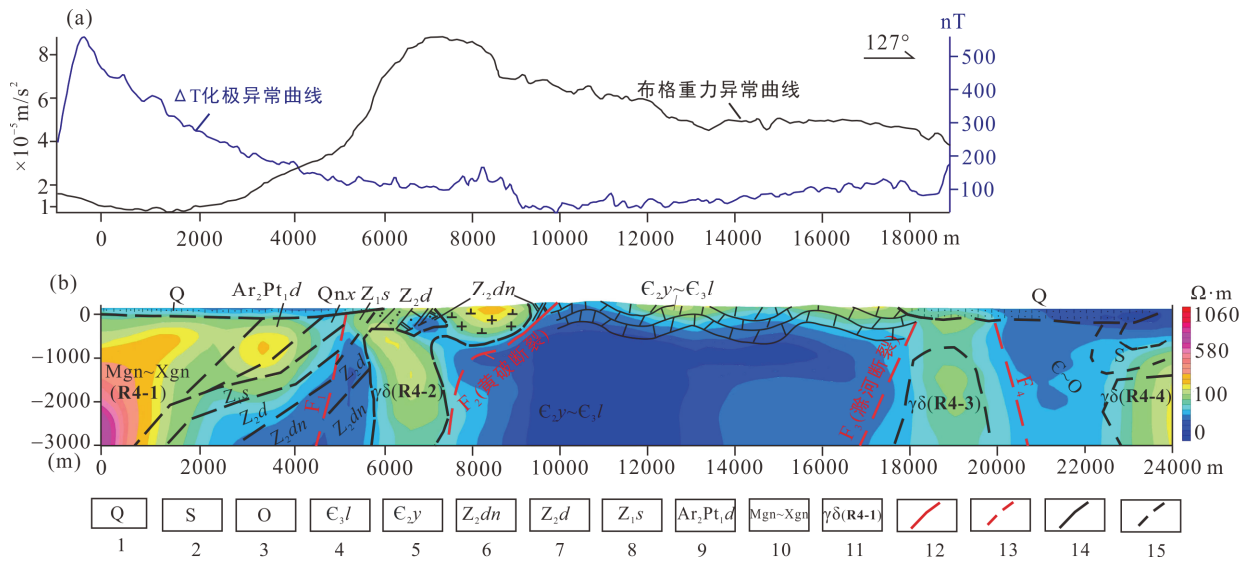
P4 综合剖面具体布设情况见图 7。从 P4 线重磁-AMT 综合剖面图(图 8)可以看出, 布格重力异常曲线西北端重力低, 向东南逐渐呈阶梯状增强, 中部为重力高值区, 东南部逐渐降低。磁力异常曲线显示, 西北端为磁异常高值区, 东南端逐渐平稳, 存在局部弱磁异常。



1. 第四系; 2. 白垩系赤山组砾岩; 3. 泥盆系-石炭系石英砂岩或砾岩; 4. 志留系页岩; 5. 奥陶系灰岩; 6. 下寒武统琅琊山组灰岩; 7. 中寒武统杨柳岗组灰岩与泥灰岩互层; 8. 下寒武统黄栗树组硅质页岩; 9. 震旦系灯影组白云岩; 10. 上震旦统陡山沱组变质砂岩; 11. 下震旦统苏家湾组变质粉砂岩; 12. 青白口系西冷组绢云母石英片岩; 13. 新太古界-古元古界大横山组斜长片麻岩; 14. 新太古界-古元古界花岗或花岗闪长片麻岩; 15. 花岗闪长岩; 16. 闪长玢岩; 17. 大理岩化; 18. 逆断层; 19. 平移断层; 20. 不明断层; 21. 正常地层产状; 22. 倒转地层产状; 23. 片麻理产状; 24. 金矿矿点; 25. 重磁剖面布设位置; 26. AMT 剖面布设位置; 27. 点号。

图 7 苏家湾地区地质及 P2 和 P4 测线位置图

Fig.7 Geological map and survey line layout of the Sujiawan area



1. 第四系松散土层; 2. 志留系沉积碎屑岩; 3. 奥陶系灰岩; 4. 寒武系琅琊山组灰岩; 5. 寒武系杨柳岗组灰岩与泥岩互层; 6. 上震旦统灯影组灰岩或白云岩; 7. 上震旦统陡山沱组变质粉砂岩; 8. 下震旦统苏家湾组变质粉砂岩; 9. 新太古界-古元古界大横山组斜长片麻岩; 10. 新太古界-古元古代花岗或花岗闪长片麻岩; 11. 花岗闪长岩岩体及编号; 12. 实测断层; 13. 推测隐伏断层; 14. 实测地层界限; 15. 推测地层界限。

图8 P4线重磁异常曲线(a)和AMT电阻率剖面图(b)
Fig.8 The P4 magnetic-gravity-AMT comprehensive profile

根据重磁异常特征及电阻率断面图(图8), 推断深部地质特征如下: ① 0/P4~2000/P4 重低磁高、电阻率高, 对应隐伏的晚太古代-早元古代花岗或花岗闪长片麻岩。② 2000/P4~4000/P4 布格重力异常值明显上升, 推断为浅部下震旦统苏家湾组变质粉砂岩(Z_1s)及深部高密度的碳酸盐岩地层(Z_2d ~ Z_2dn)所致。③ 4000/P4~6000/P4 布格重力异常值上升明显, 推断为高密度的碳酸盐岩地层(Z_2d ~ Z_2dn)及其与岩体的接触带。④ 6000/P4~8000/P4 对应明显的磁异常梯级, 深部电阻率界面推测为黄破断裂主断面位置, 结合AMT电阻率断面图, 从浅部向深部其断面形态呈现由缓变陡的特征; 其西侧的电阻率高异常可能由花岗闪长岩类($\gamma\delta$)所引起, 与重磁高值相吻合。⑤ 8000/P4~16000/P4 的重力高值应为碳酸盐岩地层(Z_2dn ~ C_2y ~ C_2l)所引起, 深部的构造形变更强烈, 导致电阻率偏低。⑥ 16000/P4~18000/P4 处其深部电阻率及化极异常曲线的明显变化指示隐伏断裂的存在, 为滁河断裂的主断面, 倾向北西, 倾角 60° ~ 70° 。⑦ 18000/P4~20000/P4 布格重力异常的逐步降低应为第四系覆盖加厚所引起, 电阻率变化特征指示深部可能存在岩体。⑧ 20000/P4~22000/P4 存在一低阻带, 应为断层所引起, 其断面较陡, 倾向南东, 很可能是滁河断裂的反冲断层。⑨ 22000/P4~24000/P4 测线末端电阻率高值异常推测为隐伏岩体所引起, 围岩

为中生代碳酸盐岩及沉积碎屑岩类。

3.3 P2线

P2综合剖面具体布设情况见图7。从P2线重磁-AMT综合剖面图(图9)可以看出, 布格重力异常曲线西北端重力低, 向南东逐渐呈阶梯状增强, 东南端为重力高值区。磁异常曲线显示, 西北端为磁异常高值区, 东南端逐渐平稳。

根据重磁异常特征及电阻率断面图(图9), 推断深部地质特征如下: ① 0/P2~3000/P2 重低磁高, 为隐伏的晚太古代-早元古代片麻岩(Mgn~Xgn 或 Ar_2Pt_1d)及浅部青白口系西冷组绢云母石英片岩(Qnx)所致。② 3000/P2~5000/P2 磁异常梯级带明显, 深部呈低电阻率特征, 推测为隐伏断层。③ 5000/P2~11000/P2 布格重力异常值逐渐升高, 推断由震旦纪碳酸盐岩(Z_2dn)及与岩体的接触带所引起, 深部的高阻异常区可能指示隐伏的花岗闪长岩岩体。④ 10000/P2~12000/P2 为磁异常梯级带及重力梯级带, 电阻率变化明显, 应为黄破断裂构造发育所引起。⑤ 12000/P2~17000/P2 为布格重力低值区(重力异常曲线尾端显示), 应为第四系覆盖加厚所引起; 深部的高阻异常推测为隐伏花岗闪长类岩体, 围岩为震旦系和寒武系碳酸盐岩(Z_2dn ~ C_2y ~ C_2l)。⑥ 17000/P2~19000/P2 电阻率变化特征明显, 推测低阻梯级带对应滁河断裂北西倾向的高角度断层。⑦ 19000/P2~23000/P2 深部高阻可能指示隐伏岩体。⑧ 23000/P2~24000/P2 的高-

低阻带变化位置对应滁河断裂的反冲断层,结合地表岩石露头,推测其两侧为寒武系及奥陶系碳酸盐岩($\text{C}\sim\text{O}$)。

4 综合推断与讨论

4.1 地质体推断

4.1.1 断裂

通过综合剖面工作对黄破断裂、滁河断裂及其两侧的构造形式有了更进一步的认识,其深部解译主要依据电阻率明显的梯度变化、 ΔT 化极异常曲线的低值异常和实测剖面观测的露头进行综合判断(图 10):

黄破断裂

前人研究认为黄破断裂带主要发育于震旦系灯影组或震旦系-寒武系皮园村组与寒武系黄栗树组的接触界线附近。由 2~5 条近于平行的主干断裂和一系列次级断层组成宽约 2.5~3 km 的断裂带,往南至苏家湾附近变窄,宽不到 1 km。主干断裂为高角度逆冲断层,断面陡倾向北西,倾角多数在 70° 以上,局部形成近直立的强烈挤压破碎带。断层总体较平直,略呈缓波状(汪祥云和吴明安, 2000; 涂荫玖等, 2001a, 2001b)。通过本次研究,获得进一步认识,具体为:

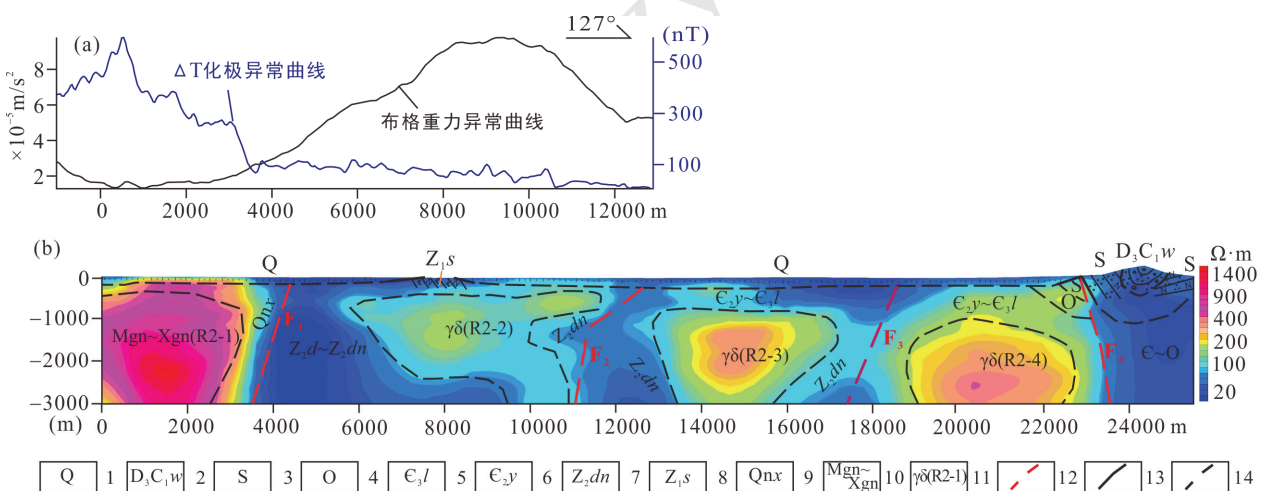
(1) 由北向南(范水洼至夏阁)黄破断裂主断面的形态不同。黄破断裂的主断面位置对应重力及磁

力梯级带,深部低阻特征明显,从浅部到深部其断面存在由缓到陡的趋势。在范水洼地区,由浅部到深部其呈现陡 $\rightarrow$ 缓 $\rightarrow$ 陡($70^\circ\rightarrow 30^\circ\rightarrow 70^\circ$)的变化特征,北西侧震旦系等地层逆冲推覆的距离较长;在苏家湾、夏阁地区则呈现缓 $\rightarrow$ 陡($40^\circ\rightarrow 70^\circ$)的变化特征,北西侧逆冲推覆距离较短。

(2) 在范水洼地区,黄破断裂东侧约 8 km 处存在较大的隐伏断层(图 3、6、11 中 F_3'),倾向北西,倾角 $50^\circ\sim 60^\circ$ 。从航磁异常图(图 2)以及区域地质图(图 11)看,该断裂应该也属于黄破断裂带,向北东方向延伸至滁州市南侧,在浅层发育于寒武系和奥陶系界面处,并且受到 NWW 向小型断裂的穿切。

(3) 在苏家湾-夏阁地区,黄破断裂主断面西侧震旦系内存在较大隐伏断层(图 3、8、9、11 中 F_1),距黄破断裂主断面(图 8、9 中 F_2)约 4~6 km,倾向北西,倾角 $60^\circ\sim 80^\circ$,很可能是黄破断裂带另一条主要断裂,但其延伸未至范水洼地区。

此外,黄破断裂北西侧的次级陡倾断裂较发育,导致地层产状的剧烈变化。在范水洼地区,黄破断裂北西侧地层主要呈现为南东倾向的正常层序,在靠近黄破断裂带主断面约 2 km 处,受浅层断裂影响而转变为北西倾向的倒转层序(图 6);在苏家湾地区,黄破断裂北西侧震旦系呈北西倾向的倒转层序(图 8);在夏阁地区,从黄破断裂西侧小面积的苏家湾组露头看,地层层序又转向南东倾向(图 9)。



1. 第四系松散土层; 2. 泥盆系-石炭系砾岩; 3. 志留系沉积碎屑岩; 4. 奥陶系灰岩; 5. 寒武系琅琊山组灰岩; 6. 寒武系杨柳岗组灰岩与泥岩互层; 7. 上震旦统灯影组灰岩或白云岩; 8. 下震旦统苏家湾组变质粉砂岩; 9. 青白口系西冷组绢云母石英片岩; 10. 晚太古代-早元古代片麻岩; 11. 花岗闪长岩; 12. 推测隐伏断层; 13. 实测地层界限; 14. 推测地层界限。

图 9 P2 线重磁异常曲线(a)和 AMT 电阻率剖面图(b)

Fig.9 The P2 magnetic-gravity-AMT comprehensive profile

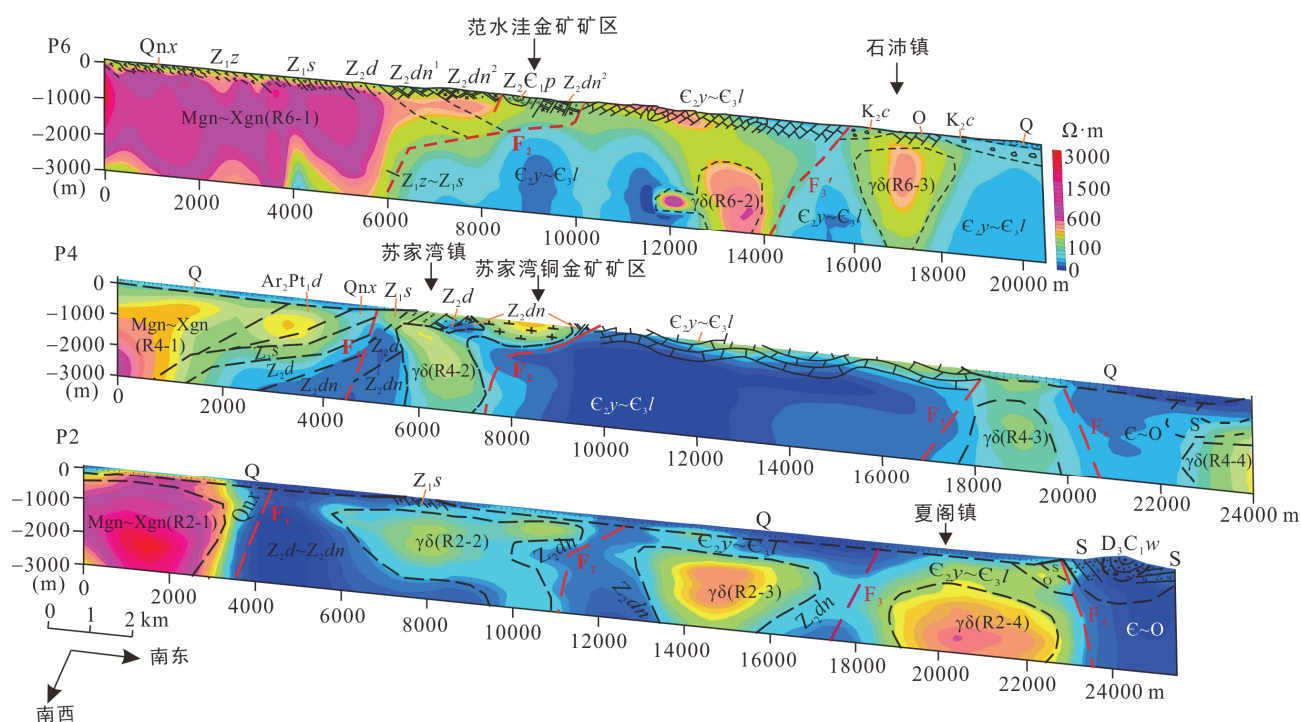


图10 剖面立体对比图

Fig.10 Comparison of the three magnetic-gravity-AMT comprehensive profiles

黄破断裂南东侧发育褶皱构造发育的寒武纪碳酸盐岩地层(E_2y-E_2l), 在浅层(500~600 m 以上)呈现相对高阻特征(100~600 $\Omega \cdot m$), 而深部(500~600 m 以下)则呈现低阻特征(<100 $\Omega \cdot m$), 指示其深部的褶皱变形更加强烈。

滁河断裂

前人对滁河断裂的产状存在争议, 在反射地震剖面中滁河断裂呈一倾向北西的地震波组, 推断向下进入中地壳低速层, 白垩纪盆地之下有两条主要倾向北西的逆冲断层, 向下收敛于统一的滑脱面上; 与逆冲断层伴生的斜歪紧闭褶皱、局部同斜褶皱的轴面与逆冲断层产状一致, 皆向北西倾(安徽省地矿局, 1987; 宋传中等, 2000; 苏蓉, 2010)。而吕庆田等(2014)在综合分析反射地震、MT 及区域数据的基础上认为滁河断裂倾向南东, 其在挤压期或为逆冲断裂, 在伸展阶段反转为正断层, 而且存在区域伸展强度的变化。

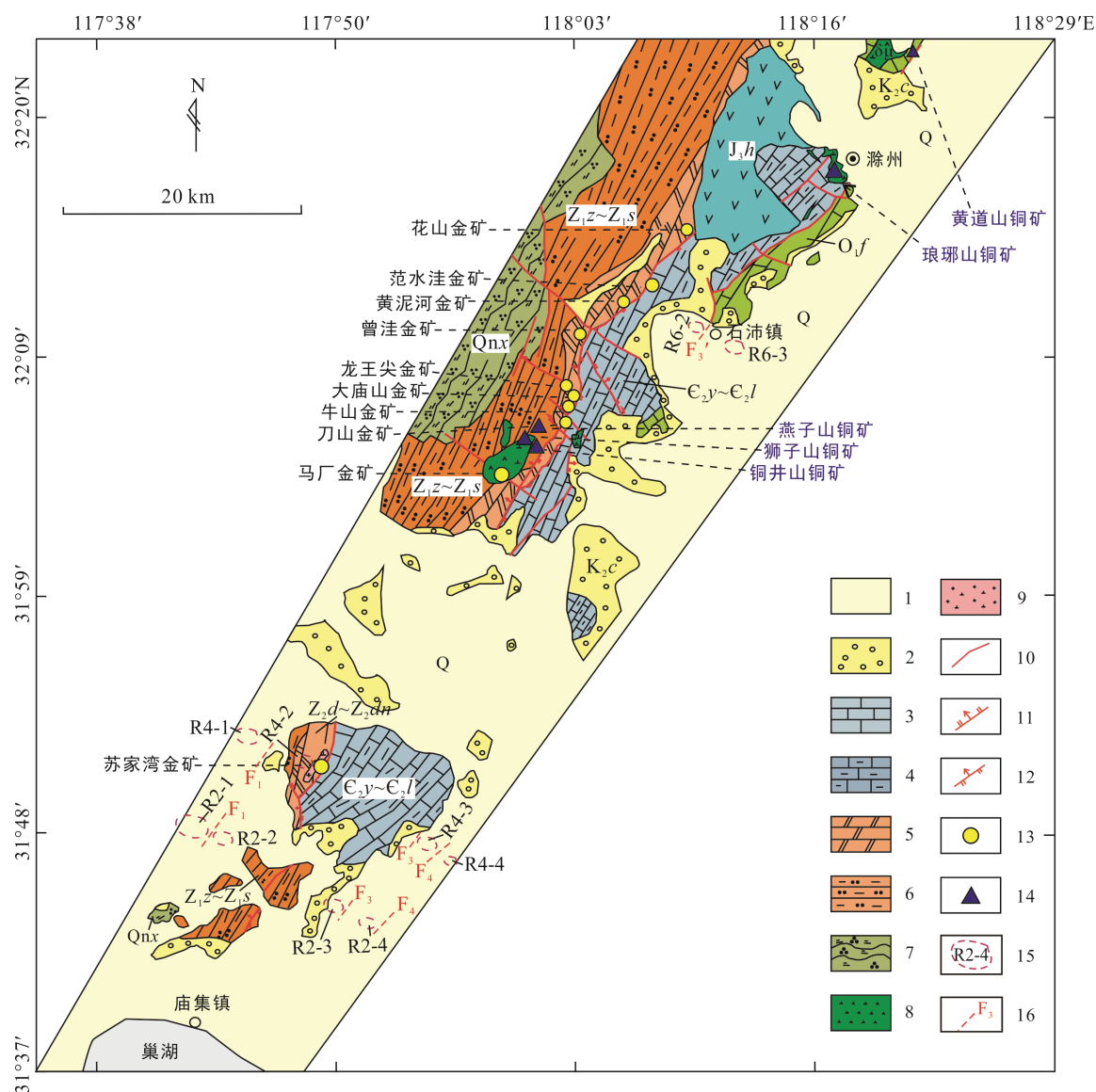
本次工作通过对其 AMT 反演电阻率剖面图的研究, 认为滁河主断裂倾向北西, 倾角 $50^\circ \sim 70^\circ$ (图 8、9 中 F_4)。此外, 在苏家湾-夏阁地区除主断面外, 北西侧约 4~6 km 处还存在一条隐伏断裂, 断面倾向南东, 倾角 $60^\circ \sim 70^\circ$ (图 2、8、9、11 中 F_3)。两个断层在布格重力异常图上均对应密集的重力梯级带控制下的线性异常带。

4.1.2 隐伏老变质岩及岩体识别

综合剖面所解译的隐伏老变质岩及岩体主要包括: 黄破断裂西侧的晚太古代-早元古代片麻岩类以及黄破断裂东侧的花岗闪长岩类。

前者包括 R6-1、R4-1 和 R2-1 (图 2、11), 其解译依据如下: ① 其电阻率相对较高 (图 2), 且在剖面中明显高于其他地质体; ② 其磁化率远高于其他地层, 在航磁异常图 (图 3) 中, 三者明显处于高值区, 且 ΔT 化极异常曲线上所对应的高磁异常也指示了深部存在高磁地质体; ③ 三个高阻地质体均位于剖面西端, 其西侧均未呈闭合形态, 而在区域地质图 (图 7) 中, 剖面西侧出露大面积的晚太古代-早元古代片麻岩类 (Mgn~Xgn 或 Ar_2Pt_1d)。因此, 推断 R6-1、R4-1 和 R2-1 为晚太古代-早元古代深变质的片麻岩类。

在判断隐伏花岗闪长岩岩体时, 考虑到物探解译的多解性, 依据区域航磁重力特征、局部重磁异常、AMT 反演视电阻率、深部形态、与隐伏断层的空间关系、地表露头情况共 6 个方面进行综合分析 (表 2), 以求解译结果更加符合地质实际。本文以地表出露最多的花岗闪长岩表示深部岩体, 但实际上, 该区域的白垩纪侵入岩还包括石英闪长岩、闪长玢岩、石英二长岩等, 但由于其在磁化率和密度方面无明显差异, 且深部电阻率方面的不确定性, 往往无法区分, 所以统一用花岗闪长岩表示深部岩体岩性。



1. 第四系; 2. 白垩系赤山组砾岩; 3. 奥陶系灰岩; 4. 寒武系琅琊山组与杨柳岗组泥质灰岩; 5. 震旦系灯影组白云岩; 6. 震旦系周岗组与苏家湾组变质粉砂岩; 7. 青白口系西冷组绢云母石英片岩; 8. 闪长岩或闪长玢岩; 9. 花岗闪长岩; 10. 断层; 11. 正断层; 12. 逆断层; 13. 金矿点; 14. 铜矿点; 15. 推测的隐伏岩体空间位置及编号; 16. 推断的隐伏断层空间位置及编号。

图 11 滁州褶冲亚带中段铜金矿点分布略图

Fig.11 Distribution of the copper-gold deposits (points) in the central Chuzhou fold-thrust sub-belt

4.2 对区域成矿与找矿的启示

4.2.1 矿床成因类型

本区矿床成因类型特征见表 3, 区域内最重要的典型矿床为琅琊山砂卡岩型铜矿床和范水洼微细浸染型金矿床等, 区域主要铜金矿点见图 11。

琅琊山砂卡岩型铜矿床

琅琊山砂卡岩型铜矿床与屯仓中生代火山岩盆地毗邻。矿区内出露地层较简单, 主要有上震旦统灯影组、下寒武统黄栗树组、上寒武统杨柳岗组及琅琊山组。地层均呈 NE-SW 向延展, 上寒武统琅琊山组上段的灰岩出露最广, 其上部与闪长玢岩接触,

其接触带成为铜矿体的主要赋存空间。

琅琊山铜矿床所在异常为航磁 ΔT 异常高值背景区内的一个较突出的局部异常, 异常呈花生状, 北东走向, 梯度较缓, 强度不大, 周围有多处负值异常伴生。琅琊山铜矿床处在相对重力高异常区东翼的梯级带上, 异常完整, 梯度宽缓, 北西走向。

矿区内主要岩体为燕山晚期石英闪长玢岩体。该岩体出露面积 1.2 km^2 , 沿醉翁山向斜轴部侵入, 平面上呈椭圆形, 剖面上呈漏斗状, 岩体四周岩枝、岩脉发育, 岩体与围岩呈波状或齿状接触。岩体南西部抬起, 向北东侧伏, 侧伏角 50° 左右。该岩体属

表 2 隐伏岩体推断成果表
Table 2 The inferred concealed rock masses

所在区域	隐伏岩体编号(图3、11)	区域重力	区域航磁(图3)	重磁剖面异常(图10)	视电阻率(图10)	深部几何形态(图10)	与隐伏断层的空间关系(图3、10)	地表露头情况	隐伏深度	围岩
范水洼	R6-2	重力高值异常区	条带状弱磁异常区	相对高磁, 重力曲线平缓	300~600 Ω·m	穹窿状, 宽度1~2 km	分别位于隐伏断层F ₃ 两侧	弱碳酸盐化	1.2 km	灰岩或泥灰岩等碳酸盐岩(C ₂ y~C ₃ l)
	R6-3								0.5 km	
苏家湾	R4-2	穹窿重力高值异常带边缘	磁异常梯度带	相对高磁, 高重力异常	200~500 Ω·m	香蕉状, 宽度1.5 km	断层F ₁ 和F ₂ 之间	碳酸盐化, 地表出露岩体	0.5 km	白云岩等碳酸盐岩(Z ₂ dn)
	R4-3		条带状弱磁异常	高磁向东呈上升趋势, 重力值局部升高		弧状, 宽度1.5~2 km	断层F ₃ 和F ₄ 之间	—	1 km	灰岩或泥灰岩等碳酸盐岩(C~O)
	R4-4			—	—	—	距F ₄ 东约2.5 km	—	1.5 km	沉积碎屑岩(S)或碳酸盐岩(C~O)
夏阁	R2-2	穹窿重力高值异常带	磁异常梯度带	相对高磁, 重力高值	200~400 Ω·m	枝杈状, 宽度1~5 km 不等	F ₂ 西侧	处于苏家湾岩体延长线上, 形态与R4-2基本一致	0.5 km	白云岩等碳酸盐岩(Z ₂ dn)
	R2-3	穹窿重力高值异常带边缘	条带状弱磁异常区	—	300~600 Ω·m	穹窿状, 宽度2~4 km	F ₂ 与F ₃ 之间	—	1.0 km	灰岩或泥灰岩等碳酸盐岩(C ₂ y~C ₂ l)
	R2-4		条带状弱磁异常区	—		椭圆状, 宽度3~4 km	F ₃ 与F ₄ 之间	—	1.0 km	灰岩或泥灰岩等碳酸盐岩(C ₂ y~C ₂ l)

表 3 区域主要矿床成因类型特征表(据王家楼等, 2010)

Table 3 Genetic characteristics of the main deposits

成因类型	赋矿地层	岩浆岩	控矿构造	矿体形态	主要矿石矿物	代表矿(点)床
矽卡岩型铜矿	寒武系、奥陶系碳酸盐岩	石英闪长岩	接触带	透镜体	黄铜矿、黄铁矿、磁铁矿、辉钨矿、斑铜矿	琅琊山铜矿床 苏家湾铜金矿床
低温热液型金矿	震旦系灯影组, 白云质灰岩及页岩; 寒武系杨柳岗组, 条带状灰岩	远离岩浆岩	层间破碎带或剪切带; 北西构造破碎带或裂隙	似层状、透镜状、脉状	水针铁矿、炭质、黄铁矿、自然金	大庙山金矿床 范水洼金矿床
风化次生残积型	风化残积层	无	河床	层状	自然金	马厂砂金矿床

钙碱性正常系列岩石, 具有高碱、富钠、酸度较大的特点(王波华等, 2007; 张怀东等, 2014)。

韧性剪切构造带、接触带构造、裂隙构造、捕虏体构造构成了琅琊山铜矿床的主要赋矿空间。其关键控矿因素是 S 形旋扭褶皱构造、蘑菇状岩体形态及特定的赋矿层位(张怀东等, 2014)。

矿石的主要成分: 黄铜矿、斑铜矿、磁铁矿, 白钙铁榴石、透辉石、阳起石等矽卡岩矿物, 以及方解石等碳酸盐矿物(张怀东等, 2014)。

范水洼微细浸染型金矿床

范水洼金矿床位于黄破断裂带的东侧(下盘中), 北西向黄栗树-全椒断裂与黄破断裂的交汇处。杨梅山复式倒转背斜南东侧中的次一级陈家洼倒转向斜的南西端; 核部由上寒武统琅琊山组构成, 两翼由中寒武统杨柳岗组组成。距矿区北东方向约 5 km 即为黄石坝中生代火山岩盆地(王家楼等, 2010; 邬宗

玲等, 2013)。

矿区处于马厂-黄栗树-滁州北东向航磁异常带中弱磁场区内, 柘皋-马厂-黄栗树-沙河集北东向重力高值带与北西向全椒-黄栗树重力高值带的交汇处。

矿区出露的地层主要为中寒武统杨柳岗组和上寒武统琅琊山组。赋矿地层为上寒武统琅琊山组的泥质条带状灰岩, 赋矿岩层大多处于陈家洼次级向斜的倒转翼。金矿体主要赋存在上寒武统琅琊山组的泥质条带状灰岩中, 矿体基本上是顺层产出, 走向与地层走向一致(邬宗玲等, 2013)。

矿区内岩浆岩不发育, 地表未见规模较大的侵入岩体, 仅局部发育有闪长玢岩和煌斑岩岩脉, 岩脉规模较小, 长小于 150 m, 宽 5~15 m 不等, 所见脉岩风化较强, 具有碳酸盐化、绿泥石化、高岭石化和黄铁矿化(邬宗玲等, 2013)。

4.2.2 区域成矿模型

矽卡岩型铜金矿床以琅琊山铜矿为代表,其控矿因素如下(图 12): ① 滁(州)-洪(镇)脆韧性剪切构造带、接触带构造、裂隙构造、捕掳体构造; ② 上寒武统琅琊山组灰岩; ③ 白垩系中偏酸性石英闪长玢岩; ④ 大理岩化、矽卡岩化和钠长石化。

该区内的微细粒浸染状金矿的控矿因素如下(图 12): ① 震旦系-寒武系-奥陶系碳酸盐岩; ② 燕山期的中-酸性侵入体、岩脉及隐爆角砾岩; ③ 包括黄破断裂在内的 NE-NNE 向断裂, 矿(化)体主要受控于与主干断裂相平行或呈小角度斜交的低级别复合型断裂或层间破碎带; ④ 绢云母化、硅化、黄铁矿化及碳酸盐化等矿化标志。

4.2.3 找矿方向

结合该区的矽卡岩型铜金矿的成矿模式(图 12), 可以看出综合剖面中指示的隐伏岩体与泥质碳酸盐岩地层的接触带部位是矽卡岩型铜金矿床的有利成矿部位。本文所推测的隐伏岩体的隐伏深度普遍在 0.5~1.5 km 之间(表 2), 规模较大, 且其围岩主要为震旦系和寒武系碳酸盐岩, 适于钻探验证。值得注意的是, 从物性参数看(图 2), 矽卡岩型黄铜矿矿石呈现高磁高密度特征, 而电阻率与围岩之间差别不大。因此在进一步勘探过程中, 适宜以高精度重磁方法为主圈定矿体平面位置。

该区的微细浸染型金矿的成矿模式(图 12)显示, 隐伏断裂附近褶皱构造发育的层位及其所形成的构

造破碎带是微细浸染型金矿的有利成矿部位。黄破断裂主断面西侧震旦系内存在次级断裂较多, 地层产状变化较大。黄破断裂南东侧的剖面中段区域对应褶皱构造发育的寒武系碳酸盐岩($C_{2y} \sim C_{2l}$), 深部的相对低阻特征指示褶皱变形更强烈。以上位置均具有较好的微细浸染型金矿成矿潜力。在进一步勘探过程中, 应该以确定隐伏次级断裂为首要目标, 进而寻找受断裂破碎带控制的微细浸染状金矿。

5 结 论

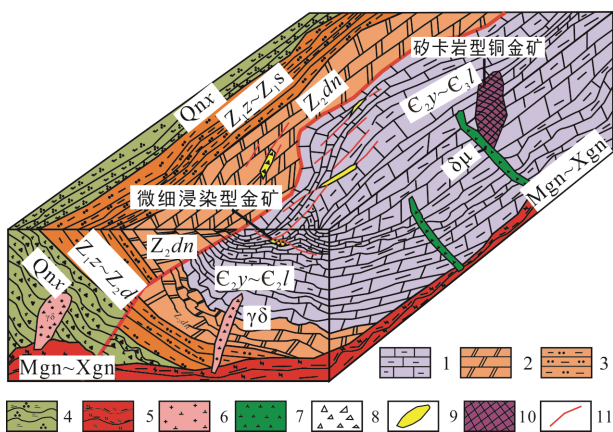
本次开展的重磁-AMT 综合剖面工作基本查明了滁州褶冲带基本构造型式, 尤其是黄破断裂、滁河断裂及推覆构造面的产状及深部变化特征, 并对隐伏岩浆岩及与碳酸盐岩地层的接触带位置进行了解译, 取得如下认识:

(1) 黄破断裂的主断面位置对应重力及磁力梯级带, 深部低阻特征明显。在范水洼地区, 黄破断裂主断面从浅部到深部其呈现陡→缓→陡($70^\circ \rightarrow 30^\circ \rightarrow 70^\circ$)的变化特征, 北西侧震旦系等逆冲推覆的距离较长; 在苏家湾、夏阁地区则呈现缓→陡($40^\circ \rightarrow 70^\circ$)的变化特征, 逆冲推覆距离较短。在范水洼地区, 黄破断裂东侧约 8 km 处存在较大的隐伏断层, 倾向北西, 倾角 $50^\circ \sim 60^\circ$; 在苏家湾-夏阁地区, 黄破断裂主断面西侧震旦系内存在较大隐伏断层, 距黄破断裂主断面约 4~6 km, 倾向北西, 倾角 $60^\circ \sim 80^\circ$ 。

(2) 滁河主断裂倾向北西, 倾角 $50^\circ \sim 70^\circ$, 形态较稳定, 在苏家湾-夏阁地区除主断裂外, 南东侧 4~6 km 也发育较大规模的反冲断层, 倾角 $60^\circ \sim 70^\circ$ 。

(3) 推测的隐伏岩体与隐伏断层空间关系密切, 隐伏深度普遍在 0.5~1.5 km 之间, 规模较大, 且其围岩主要为震旦系和寒武系碳酸盐岩。隐伏岩体与碳酸盐岩地层的接触带部位是矽卡岩型铜金矿床的有利成矿部位, 在进一步勘探过程中, 适宜以高精度重磁方法为主寻找矿体位置。

(4) 黄破断裂主断面西侧震旦系内存在的次级断裂较多, 地层产状变化较大; 黄破断裂南东侧对应褶皱构造发育的寒武系碳酸盐岩, 深部相对低阻特征指示褶皱变形更加强烈。隐伏断裂形成的构造破碎带以及与褶皱相交的部位是微细浸染型金矿的有利成矿位置。在进一步勘探过程中, 应该以确定隐伏次级断裂的空间位置为首要目标。



1. 寒武系琅琊山组与杨柳岗组泥质灰岩; 2. 震旦系灯影组白云岩;
3. 震旦系周岗组与苏家湾组变质粉砂岩; 4. 青白口系西岭组绢云母石英片岩; 5. 晚太古代-早元古代花岗岩或花岗闪长片麻岩; 6. 花岗闪长岩; 7. 闪长岩或闪长玢岩; 8. 破碎带; 9. 微细浸染型金矿床;
10. 矽卡岩型铜矿床; 11. 断层。

图 12 滁州褶冲亚带中段铜金矿区域成矿模式图

Fig.12 Regional metallogenic model for the central Chuzhou fold-thrust sub-belt

致谢: 本文撰写近两年时间, 在多次修改完善过程中得到很多专家的指点, 特别感谢中国地质科学院地球深部探测中心严加永教授和中南大学柳建新教授认真细致的审稿, 使本文更加完善。此外, 安徽省公益性地质调查管理中心的项目监管人员刘雨, 安徽省地质矿产勘查局 327 地质队的专家张千明教授和尚世贵教授, 安徽省勘查技术院的专家赵景怀教授在资料收集和数据处理等方面提供了必要的帮助, 在此一并致以特别感谢。

参考文献(References):

- 安徽地质局325地质队. 1968. 安徽省滁县-来安地区磁法普查成果报告: 1-200.
- 安徽省地矿局. 1987. 安徽省区域地质志. 北京: 地质出版社: 471-584.
- 安徽省勘查技术院. 2015. 安徽省重要矿集区物性参数集成报告: 1-151.
- 程培生, 李文庆, 何柳昌, 李壮. 2013. 综合物探在西湾铁多金属矿预查中的应用效果. 物探与化探, 37(6): 1003-1007.
- 储国正. 2010. 安徽金矿主要特征及找矿方向. 安徽地质, 20(4): 255-259.
- 邓吉牛. 1999. 地质资料二次开发在矿山找矿中的作用. 有色金属矿产与勘查, (6): 623-626.
- 董焕成. 1993. 重磁勘探教程. 北京: 地质出版社: 1-234.
- 段留安, 杨晓勇, 孙卫东, 孙健, 洪长春, 胡俊杰. 2012. 安徽滁县琅琊山一带燕山期岩浆岩成因及区域找矿方向. 大地构造与成矿学, 36(2): 259-273.
- 冯兵, 李建国, 赵斌, 王玉, 王珺璐, 张继锋. 2014. 音频大地电磁法在南岭于都-赣县矿集区银坑示范区深部矿产资源探测中的应用. 地质学报, 88(4): 669-675.
- 胡子龙, 杨晓勇, 段留安. 2014. 皖东滁州地区燕山期岩浆岩地球化学特征与铜金成矿. 矿床地质, 33(S1): 203-204.
- 康敏, 康健, 秦建增. 2018. 音频大地电磁法对隐伏构造的识别与应用——以河南省郑州市老鸦陈周边为例. 物探与化探, 42(1): 61-67.
- 李洋洋, 潘纪顺. 2013. 震电综合物探方法在滁州市隐伏断裂中的应用. 河南科技, 22(11): 183-185.
- 刘春明, 佟铁钢, 何继善. 2013. 多种电磁法在某金矿的野外勘探应用. 中国有色金属学报, 23(9): 106-113.
- 刘建民, 董树文, 陈伯林, 董法先. 2002. 安徽全椒黄栗树地区金(含金)铜矿床地质地球化学特征及矿床成因. 矿床地质, 21(S1): 635-638.
- 娄德波, 宋国玺, 李楠, 丁建华, 阴江宁, 邹伟. 2008. 磁法在我国矿产预测中的应用. 地球物理学进展, 23(1): 249-256.
- 卢焱, 李健, 白雪山, 李永占. 2008. 地面磁法在隐伏铁矿勘查中的应用——以河北滦平Ⅱ号铁矿为例. 吉林大学学报(地球科学版), 38(4): 698-702.
- 陆大进, 薛国强, 杜东旭, 马振军. 2017. 安徽省典型矿集区岩石各向异性电性参数测试分析. 物探与化探, 41(2): 333-340.
- 吕庆田, 刘振东, 汤井田, 吴明安, 严加永, 肖晓. SinoProbe-03-CJ项目组. 2014. 庐枞矿集区上地壳结构与变形: 综合地球物理探测结果. 地质学报, 88(4): 447-465.
- 吕庆田, 史大年, 汤井田, 吴明安, 常印佛. SinoProbe-03-CJ项目组. 2011. 长江中下游成矿带及典型矿集区深部结构探测——SinoProbe-03年度进展综述. 地球学报, 32(3): 257-268.
- 欧介甫. 1992. 安徽省滁州-庐江地区航空物探(电/磁)综合测量成果报告. 地矿部物化探研究所.
- 祁光, 吕庆田, 严加永, 吴明安, 刘彦. 2012. 先验地质信息约束下的三维重磁反演建模研究——以安徽泥河铁矿为例. 地球物理学报, 55(12): 4194-4206.
- 宋传中, 朱光, 王道轩, 牛漫兰. 2000. 苏皖境内滁河断裂的演化与大地构造背景. 中国区域地质, 19(4): 367-374.
- 苏蓉. 2010. 滁河断裂特征研究及其意义. 合肥: 合肥工业大学硕士学位论文: 1-57.
- 苏蓉. 2018. 皖东黄栗树地区卡林型金矿床地质特征及意义. 华北国土资源, (6): 39-41.
- 谭红艳, 吕骏超, 刘桂香, 马诗敏, 舒广龙, 席振铎. 2011. EH4音频大地电磁测深方法在鄂东南地区寻找隐伏矿体的应用. 地质与勘探, 47(6): 1133-1141.
- 田占峰, 毛星, 罗旭, 金胜, 叶高峰. 2016. 音频大地电磁测深法在电性结构研究中的应用——以郟庐断裂带宿迁段为例. 物探与化探, 40(4): 732-736.
- 涂荫玖, 刘湘培, 汪祥云, 吴明安. 2001a. 下扬子北缘滁州-巢湖前陆褶皱冲断带研究. 大地构造与成矿学, 25(1): 9-26.
- 涂荫玖, 刘湘培, 汪祥云, 吴明安. 2001b. 黄栗树-庙集断裂带构造特征研究. 安徽地质, 11(3): 195-205.
- 汪祥云, 吴明安. 2000. 安徽新类型、新地区、新矿种找矿研究(第二轮)——下扬子两侧过渡带成矿地质背景与找矿方向研究. 安徽省地质矿产局三二七地质队.
- 王波华, 张怀东, 彭海辉. 2007. 安徽省滁州市琅琊山铜矿成矿规律与深部找矿. 安徽地质, 7(3): 174-177.
- 王光杰, 王谦身, 滕吉文, 齐伟威. 2004. 阴山大青山山系特异重力场与深部构造. 地球物理学进展, 19(3): 602-607.
- 王家楼, 南天文, 金能启. 2010. 安徽省全椒县马厂-来安

- 县黄道山一带铜金矿找矿研究报告. 华东冶金地质勘查局811地质队.
- 王鑫, 张景发, 李进田. 2018. 多源遥感与重力数据下的滁河断裂空间展布及构造特征//中国地震局地壳应力研究所. 地壳构造与地壳应力文集. 北京: 地质出版社: 126–135.
- 郭宗玲, 盛勇, 黄博. 2013. 安徽省全椒县范水洼地区金矿普查地质报告. 安徽省地球物理地球化学勘查技术院.
- 吴明安. 2007. 安徽省全椒县范水洼金矿床地质特征研究. 合肥工业大学学报(自然科学版), 30(9): 1139–1143.
- 徐树桐, 陈冠宝. 1987. 安徽省主要构造要素的变形和演化. 海洋出版社: 1–145.
- 严加永, 吕庆田, 陈明春, 邓震, 祁光, 张坤, 刘振东, 汪杰, 刘彦. 2015. 基于重磁场多尺度边缘检测的地质构造信息识别与提取——以铜陵矿集区为例. 地球物理学报, 58(12): 4450–4464.
- 严加永, 吕庆田, 孟贵祥, 赵金花, 邓震, 刘彦. 2011. 基于重磁多尺度边缘检测的长江中下游成矿带构造格架研究. 地质学报, 85(5): 900–914.
- 严加永, 吕庆田, 吴明安, 陈向斌, 张昆, 祁光. 2014. 安徽沙溪铜矿区域重磁三维反演与找矿启示. 地质学报, 88(4): 507–518.
- 姚大为, 朱威, 王大勇, 王刚, 张振宇. 2015. 音频大地电磁法在武山外围深部勘查中的应用. 物探与化探, 39(1): 100–103.
- 张斌, 周建国. 2015. 岩石电阻率的实验研究. CT理论与应用研究, 24(2): 239–249.
- 张怀东, 王波华, 王廷辉. 2014. 安徽省滁州市琅琊山铜、钼矿床深部普查地质报告. 安徽省地质矿产勘查局313地质队.
- 张立明, 刘青, 朱琨, 韩成林. 2008. 安徽黄栗树地区构造特征及对金矿的控制作用. 云南地质, 27(2): 156–162.
- 张嵩松, 赵文广, 王金鑫, 张志, 谢杰. 2019. 滁州-庐江地区隐伏铜金多金属矿远景调查报告. 合肥: 安徽省地质调查院.
- 赵希刚, 吴汉宁, 柏冠军, 王靖华. 2008. 重磁异常解释断裂构造的处理方法及图示技术. 地球物理学进展, 23(2): 414–421.
- Afshar A G, Moradzadeh A, Riahi M. 2018. Application of magnetic and gravity methods to the exploration of sodium sulfate deposits, case study: Garmab mine, Semnan, Iran. *Journal of Applied Geophysics*, 159: 586–596.
- Cagniard L. 1953. Basic theory of the magnetotelluric method of geophysical prospection. *Geophysics*, 18: 605–635.
- Hinze W, Von F R, Saad A. 2013. Gravity and Magnetic Exploration: Principles, Practices, and Applications. New York: Cambridge University Press.
- He G L, Kang H M, Wang G J, Xiao T J, Yang X Y. 2020. Application of audiomagnetotellurics to delineate an iron deposit in the Liguao area, eastern China. *Solid Earth Sciences*, 5(2): 83–92.
- Heinson G S, Direen N G, Gill R M. 2006. Magnetotelluric evidence for a deep-crustal mineralizing system beneath the Olympic dam iron oxide copper-gold deposit, southern Australia. *Geology*, 34(7): 573–576.
- Meju M. 2002. Geoelectromagnetic exploration for natural resources: Models, case studies and challenges. *Surveys in Geophysics*, 23(2–3): 133–206.
- Monteiro S F A, Trota A, Soares A, Luzio R, Lourenço N, Matos L, Almeida E, Gaspar J L, Miranda J M. 2006. An audio-magnetotelluric investigation in Terceira Island (Azores). *Journal of Applied Geophysics*, 59(4): 314–323.
- Ndiaye M, Ngom P M, Gorin G, Villeneuve M, Sartori M, Medou J. 2016. A new interpretation of the deep-part of Senegal-Mauritanian Basin in the Diourbel-Thies area by integrating seismic, magnetic, gravimetric and borehole data: Implication for petroleum exploration. *Journal of African Earth Sciences*, 121: 330–341.
- Pospeeva E. 2008. Application of medium-scale magnetotelluric sounding to identify deep criteria for promising areas for kimberlite exploration. *Russian Journal of Pacific Geology*, 2(3): 205–217.
- Queralt P, Jones A, Ledo J. 2007. Electromagnetic imaging of a complex ore body: 3D forward modeling, sensitivity tests, and down-mine measurements. *Geophysics*, 72(2): 85–95.
- Wang J, Meng X H, Chen Z X, Liu G F, Zheng Y M, Wang J, Zhang S, Zhang X D, Zheng W Q. 2015. Lithologic mapping test for gravity and magnetic anomalies: A case study of gravity-magnetic anomaly profile in the eastern segment of the China-Mongolia border. *Journal of Applied Geophysics*, 117: 23–31.
- Wang N, Zhao S S, Hui J, Qin Q M. 2017. Three-dimensional audio-magnetotelluric sounding in monitoring coalbed methane reservoirs. *Journal of Applied Geophysics*, 138: 198–209.
- Zhang M H, Qiao J H, Zhao G X, Lan X Y. 2019. Regional gravity survey and application in oil and gas exploration in China. *China Geology*, 2(3): 382–390.

Deep Geological Features of Chuzhou Fold-thrust Sub-belt and the Enlightenment to the Prospecting of Copper-gold Deposits: Inference from Comprehensive Magnetic-Gravity-AMT

ZHANG Songsong^{1,2}, YANG Xiaoyong¹, WANG Guangjie³,
ZHAO Wenguang², WANG Jinxin⁴, ZHANG Zhi⁵

(1. School of Earth and Space Sciences, China University of Science and Technology, Hefei 230001, Anhui, China; 2. Geological Survey of Anhui Province, Hefei 230001, Anhui, China; 3. Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China; 4. Geological Exploration Technology Institute of Anhui Province, Hefei 230001, Anhui, China; 5. No.327 Team of Bureau of Geology and Mineral Exploration of Anhui Province, Hefei 230001, Anhui, China)

Abstract: The Chuzhou fold thrust sub-belt is an important Cu-Au metallogenic zone in the Middle-Lower Yangtze Metallogenic Belt, which is bounded by the Huangpo fault in the west and the Chuhe fault in the east. A thorough understanding of the geological characteristics of this area will shed light on the exploration of concealed Cu-Au deposits. Combined with the geological background, the deep geological structures were inferred through interpretation of three gravity-magnetic-AMT composite profiles perpendicular to the mainly NE trend structures in this area. The deep geological bodies are interpreted mainly on the basis of the changes of resistivity, characteristics of reduction-to-the-pole of magnetic anomalies and bouguer gravity anomalies, as well as the features of outcrops.

Macroscopically, the Huangpo fault has a relatively long nappe distance and dip angles varying from 70°, to 30° and then to 70° from shallow to deep. Interestingly, a large concealed fault is detected about 8 km to the east the main fault, which is NW inclining with a dipping angle of 50° – 60°. In the Sujiawan-Xiage area, however, the Huangpo fault dips 40°– 70° from shallow to deep, with a relatively short nappe distance. On its west side, a large concealed fault develops within the Cambrian strata, NW inclining with a dipping angle of 60° – 80°. The Chuhe fault mainly dives NW direction with a dip angle of 50° – 70°. In the Sujiawan-Xiage area, particularly, at a distance of 4 – 6 km to the SE of its main fault section, there is a concealed fault dipping SE with a dip angle of 60° – 70°.

The buried depth of the intrusive rock masses is generally between 0.5 km and 1.5 km, with the Sinian and Cambrian carbonate strata as the main wall rocks. The developing subordinate faults within the Sinian strata, on the west side of the main section of the Huangpo fault, led to the significant occurrence changes of the strata. On the other hand, fold structures developed in the Cambrian carbonate strata on the southeast side of the Huangpo fault, in particular, are characterized by intensive folding deformation in the deep part as exhibited by the relatively low resistance.

In general, the magnetic-gravity-AMT integrated profile has a good detection efficacy on deep geological structures in this area, and high-precision gravity and magnetic methods are recommended for future exploration. Combined with the regional metallogenic model, following favorable ore-forming zones can be inferred: 1) the contact zones between the concealed intrusive rock masses and wall rocks are favorable for skarn copper-gold deposits prospecting; 2) the fracture zones as well as in-between faults and fold-developed strata are favorable for searching of fine disseminated gold deposits.

Keywords: Chuzhou fold-thrust sub-belt; Huang-Po fault; Chuhe fault; magnetic-gravity; AMT (Audio-frequency Magnetotellurics) detection; deep geological structures; skarn copper-gold deposit; fine disseminated gold deposit